

Corrigé 1 — *pH d'un acide fort*

$$\text{pH} = -\log C_a.$$

- a) $\text{pH} = -\log(10^{-2}) = \mathbf{2}.$
- b) $\text{pH} = -\log(10^{-1}) = \mathbf{1}.$
- c) $\text{pH} = -\log(10^{-3}) = \mathbf{3}.$

Corrigé 2 — *pH d'une base forte*

$$\text{pH} = 14 + \log C_b.$$

- a) $\text{pH} = 14 + \log(10^{-1}) = 14 - 1 = \mathbf{13}.$
- b) $\text{pH} = 14 + \log(10^{-2}) = 14 - 2 = \mathbf{12}.$
- c) $\text{pH} = 14 + \log(10^{-3}) = 14 - 3 = \mathbf{11}.$

Corrigé 3 — *pH d'un acide faible*

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C_a).$$

- a) $\text{pH} = \frac{1}{2}(4,8 - \log(10^{-1})) = \frac{1}{2}(4,8 + 1) = \frac{5,8}{2} = \mathbf{2,9}.$
- b) $\text{pH} = \frac{1}{2}(3,2 - \log(10^{-2})) = \frac{1}{2}(3,2 + 2) = \frac{5,2}{2} = \mathbf{2,6}.$

Corrigé 4 — *pH d'une base faible*

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log C_b).$$

- a) $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(9,2 + \log(10^{-1})) = 7 + \frac{1}{2}(9,2 - 1) = 7 + 4,1 = \mathbf{11,1}.$
- b) $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(10,6 + \log(10^{-2})) = 7 + \frac{1}{2}(10,6 - 2) = 7 + 4,3 = \mathbf{11,3}.$

Corrigé 5 — *degré d'ionisation par Ostwald*

$$\alpha \approx \sqrt{K_a/C_a}.$$

- a) $\alpha = \sqrt{\frac{10^{-5}}{10^{-1}}} = \sqrt{10^{-4}} = 10^{-2} = 1,0 \%$.
- b) $\alpha = \sqrt{\frac{10^{-4}}{10^{-2}}} = \sqrt{10^{-2}} = 10^{-1} = 10 \%$.